

中国国际大学生创新大赛（2026）

参赛项目

商业计划书

学院：自动化与电气工程学院

项目名称：银伴—医院智能陪诊导引机器人

所在赛道：产业赛道

项目组别：成果转化组

项目类别：待学院确认

项目负责人：翟倩妮

联系电话：18219631030

兰州理工大学

2026 年 9 月

目录

- 第一章 执行概要..... 1
 - 1.1 项目概况..... 1
 - 1.2 产品介绍..... 2
 - 1.3 市场分析..... 2
 - 1.4 商业模式..... 3
 - 1.5 组织管理..... 3
 - 1.6 风险管理..... 4
- 第二章 项目概况..... 5
 - 2.1 项目介绍..... 5
 - 2.2 当前成果..... 6
 - 2.3 组织架构..... 11
 - 2.4 项目宗旨..... 12
- 第三章 市场分析..... 13
 - 3.1 行业背景概述..... 13
 - 3.2 目标客户..... 13
 - 3.3 目标客户面临的问题..... 14
 - 3.3.1 现实问题..... 15
 - 3.3.2 现有方案问题..... 15
 - 3.3.3 推广成本问题..... 16

3.3.4 管理效率问题.....	16
3.4 行业发展趋势	17
3.5 竞争分析.....	17
第四章 产品与技术分析.....	18
4.1 产品概述.....	18
4.1.1 产品介绍.....	18
4.1.2 产品模块.....	18
4.1.3 使用说明.....	19
4.1.4 品牌与商标状态	20
4.1.5 产品标准与边界	20
4.2 产品核心技术优势.....	21
4.2.1 本地确定性问答	21
4.2.2 多站点与分楼层路线.....	21
4.2.3 软硬件闭环与安全状态机.....	22
4.2.4 多通道降级与证据管理.....	22
4.3 产品可行性分析	23
4.3.1 市场可行性.....	23
4.3.2 生产可行性.....	23
4.3.3 法律与合规可行性	24
第五章 商业模式.....	25
5.1 商业模式概述	25

5.2 商业模式画布	26
5.3 商业模式评价	26
5.4 合作伙伴类型	27
5.5 盈利方案.....	27
5.6 发展计划.....	28
第六章 营销策略	29
6.1 主要销售策略	29
6.2 基于 4Ps 模型的营销策略	30
6.2.1 产品策略.....	30
6.2.2 价格策略.....	30
6.2.3 销售渠道.....	31
6.2.4 市场宣传.....	31
第七章 生产与服务	32
7.1 产品生产经营计划.....	32
7.2 团队的生产技术能力.....	32
7.3 品质控制和质量改进.....	33
7.4 已购设备与到货核验.....	33
7.5 生产与交付流程	34
第八章 财务分析	35
8.1 财务基本情况与核算原则	35
8.2 销售预计.....	35

8.3 成本费用核算	37
8.4 利润及利润分配	38
8.5 融资方案和回报	38
8.5.1 资本结构与规模	38
8.5.2 融资形式	39
8.5.3 资金来源与使用计划	39
8.5.4 投资收益与风险分析	40
第九章 实施计划与阶段结论	41
9.1 硬件到货后的七天计划	41
9.2 验证指标	41
9.3 现场演示与降级预案	42
9.4 风险矩阵	43
9.5 阶段结论	43
附录一 最小功能清单	45
附录二 软件目录	46
附录三 品牌文件	47
附录四 资料来源	48
附录五 答辩证据清单	49
附录六 用户访谈提纲	50
附录七 两分钟演示操作清单	51

第一章 执行概要

本章从使用需求、产品形态、市场验证、收入逻辑、团队执行和风险门槛六个方面概括项目。所有结论均区分已完成的软件成果、到货后才能验证的实车能力以及需要机构合作才能开展的试点任务，以保证申报材料与当前证据一致。

1.1 项目概况

银伴是一套面向老年就医者的医院智能陪诊导引原型。随着数字技术快速进入挂号、报到、缴费、检查和取药流程，一部分老年人难以及时适应不断变化的终端和操作方式；同时，医院楼栋、楼层和科室关系复杂，单纯增加自助设备并不能自动解决理解路线与执行下一步的问题。银伴用语音、文字和大按钮接收需求，结合本地问答、分楼层路线图和低速实体小车，帮助用户完成问地点、看路线、跟随导引和随时停止。

项目当前定位为固定环境参赛原型，而不是可直接在医院自主运行的成熟机器人。软件端已完成并通过 28 项自动测试；硬件已采购，仍需在到货后完成型号核验、接线、巡线、避障和连续运行验证。

银伴选择医院作为首个应用场景，是因为院内任务同时具有地点密集、顺序连续、楼层切换频繁和错误成本较高等特征。项目把一次就医拆解为可确认的目的地序列和可追踪的路线节点，让用户知道现在在哪里、下一步去哪里、何时需要乘梯以及遇到困难如何停止或求助。

1.2 产品介绍

产品由浏览器交互端、本地服务端、医院知识与路线数据、机器人通信层和 ESP32 执行端组成。屏幕端能够按用户说话顺序解析多个目的地，并在跨楼层时明确展示进入电梯、到达目标楼层和返回一楼等过渡；实体车只执行已验证的同楼层固定路线，到达电梯入口后停止并由屏幕继续提示，不宣称自动乘梯。

产品设计强调低认知负担和可解释执行。用户不必学习复杂菜单，语音、文字和常用服务按钮都进入同一任务处理链；系统返回地点事实、完整路线和当前状态，而不是只给出一个科室位置。软硬件采用统一命令与状态协议，便于在模拟机器人、USB 串口和蓝牙链路之间切换。

1.3 市场分析

首批使用者是首次到院、需要跨多个地点行动或不熟悉智能终端的老年患者及陪同家属；首批付费与决策主体是医院门诊部、社区卫生服务中心和体检中心。项目不使用全国诊疗人次直接推算销售额，而以单点位 30 天验证、用户任务完成率、人工接管率和机构试用意向验证真实需求。

项目将需求规模与可支付市场分开判断。老龄人口和诊疗人次用于说明问题的长期性与高频性，实际商业判断则以单点位任务量、重复问询占比、人工接管次数、部署维护成本和采购意向为依据，避免把宏观统计直接换算成未经验证的销售预测。

1.4 商业模式

银伴采用机构付费、老年用户免费使用的模式。首轮执行价格为：30 天验证包 2980 元每点位、标准设备 12800 元每台、场景部署 3000 元每点位、第二年起年度软件服务 1200 元每台。一个标准点位第一年合同额为 15800 元；在产品化直接成本控制在 8000 元以内时，单点位目标贡献毛额为 7800 元。上述价格属于验证期报价，不代表已经形成销售收入。

验证包、设备、部署和年度服务分别对应决策试用、硬件交付、场景配置和持续维护四类价值。该拆分使机构可以先用较低成本验证场景，再决定是否采购；同时也便于团队单独核算硬件、地图配置、培训和售后的真实成本。

1.5 组织管理

团队由翟倩妮、王子阳、王钰晋三人组成。王钰晋负责需求、范围、对外沟通、商业验证和答辩；翟倩妮负责软件、数据、接口和版本管理；王子阳负责硬件、固件、安全测试和实车联调。材料制作与现场演示由三人交叉复核，任何带电或运动测试至少两人在场。

团队实行主责人交付、另一成员复核的工作机制。需求和商业口径由项目负责人冻结，软件版本由软件负责人冻结，带电与运动测试由硬件负责人组织；涉及路线安全、数据真实性和对外表述的材料必须经过交叉确认，减少单人判断造成的技术或表述偏差。

1.6 风险管理

核心风险是实物型号不符、巡线不稳定、语音受噪声影响、通信中断、地图过期和能力被误解。项目采用 STOP 最高优先级、障碍与丢线本地停车、USB 与模拟模式降级、地图版本记录和明确非诊疗边界控制风险。实体演示只有在 20 次完整运行至少成功 18 次且全部安全测试通过后才能进入比赛主流程。

风险管理不以笼统的注意事项结束，而是为每项高影响风险设置触发条件、责任人和降级动作。任何影响制动、通信或路线一致性的问题优先停止实体演示；语音和蓝牙故障允许切换到文字、按钮或 USB；若整车未通过验收，比赛主流程只使用软件模拟并明确标注。

第二章 项目概况

本章说明银伴要解决的核心问题、已经形成的成果、团队执行结构和项目价值取向。项目的专业性不以功能数量衡量,而以任务是否闭环、路线是否可解释、异常是否可停止、结论是否有证据为主要判断标准。

2.1 项目介绍

银伴围绕复杂公共空间中的适老信息辅助与行动导引展开。医院版本先聚焦五类能力:问地点、办流程、带路线、陪等待、接求助。当前原型重点验证前三类能力,并为停止与人工求助保留固定入口。项目核心不在于堆叠摄像头或大模型,而在于把可解释的本地问答、路线数据、适老交互和安全执行形成稳定闭环。

项目的竞争优势来自对真实就医任务的拆解与重组。银伴不只回答某个科室位于几楼,而是保留用户提出的多个目的地及先后顺序,把大厅、通道、电梯入口、目标楼层出口和科室连接成连续步骤;同时通过大字、大按钮、语音与文字并行入口降低操作门槛。其创新重点属于场景化系统创新,即用确定性知识、本地路线、安全状态机和低成本实体载体共同解决老年用户在复杂空间中“听得懂但走不到”的问题。

优势与创新维度	具体实现	相较常见方案的改进	当前证据
适老交互	语音、文字、大按钮进入同一任务链;界面采用大号字和高对比度	减少菜单层级和新应用学习成本	网页实际运行与输入输出截图
多站连续任务	识别多个目的地并保持用户表达顺序	由单点问路扩展为可执行的连续就医路线	自动测试与多目的地页面结果

优势与创新维度	具体实现	相较常见方案的改进	当前证据
跨楼层可解释路线	将电梯入口、乘梯方向、楼层出口和返程建模为独立节点	避免用跨楼层直线连接造成路线误导	一楼、乘梯、三楼分阶段截图
本地确定性服务	地点、别名、流程和楼层信息来自可审核 JSON 配置	断网可用，答案可追溯，降低路线幻觉风险	知识库、接口与 28 项测试
软硬件双层安全	网页提供启动、停止和复位；ESP32 保留本地 STOP 与异常停车	上位机失联时仍能停车，责任边界更清楚	协议已完成，实车功能待到货验收
低成本可复制原型	采用浏览器、本地服务与通用 ESP32 底盘，硬件预算不超过 500 元	用较低成本完成比赛级闭环验证	采购清单、代码仓库与验收表

综合来看，银伴的优势集中在五个方面：面向老年用户的低学习成本交互、能够保持目的地顺序的分楼层路线、无需外网的本地确定性问答、网页与 ESP32 协同的双层安全机制，以及 500 元以内即可搭建的比赛原型。创新并非来自单一算法，而是来自对医院连续任务、跨楼层过渡和人机交接的系统化组合。

2.2 当前成果

成果类别	当前状态	可核验依据
软件	已完成	适老网页、对话、分楼层路线、模拟机器人和 API 可运行
测试	已完成	28 项自动测试全部通过；JavaScript 语法检查通过
路线	已完成	多目的地顺序、跨楼层电梯过渡和楼层切换已验证
品牌	已完成	银伴机器人图标、方形版、横向字标和封面形象
采购	已完成	硬件在运输途中，原型总预算上限 500 元
实物联调	待完成	需按实物核对引脚、电平、电机、传感器和电源

网页端当前已经形成完整的软件演示流程。启动本地服务后，用户在浏览器中通过语音或文字输入需求；后端识别全部目的地并保持原有顺序，随后返回地点说明、楼层信息和完整路线。用户点击开始导引后，页面进入运行状态，定位图标沿当前楼层的道路节点移动；到达电梯节点时，页面显示正在乘梯及楼层变化，完成过渡后自动切换到目标楼层地图。用户可随时停止、继续或复位，实体车未接入时由模拟机器人复现同一状态流程。

说出您的需求

按一下，开始说话

也可以在这里输入

我想先去心内科再去卫生间

发送

银

银伴回答

您说：“我想先去心内科再去卫生间”

按您说的顺序，第一站：心内科，位于门诊楼三层，3号电梯出口右侧。第二站：卫生间，位于门诊大厅东侧，服务台旁。路线中将乘坐3号电梯前往三楼，随后乘坐3号电梯返回一楼。

图 1 网页端识别多目的地需求并返回完整地点与楼层信息

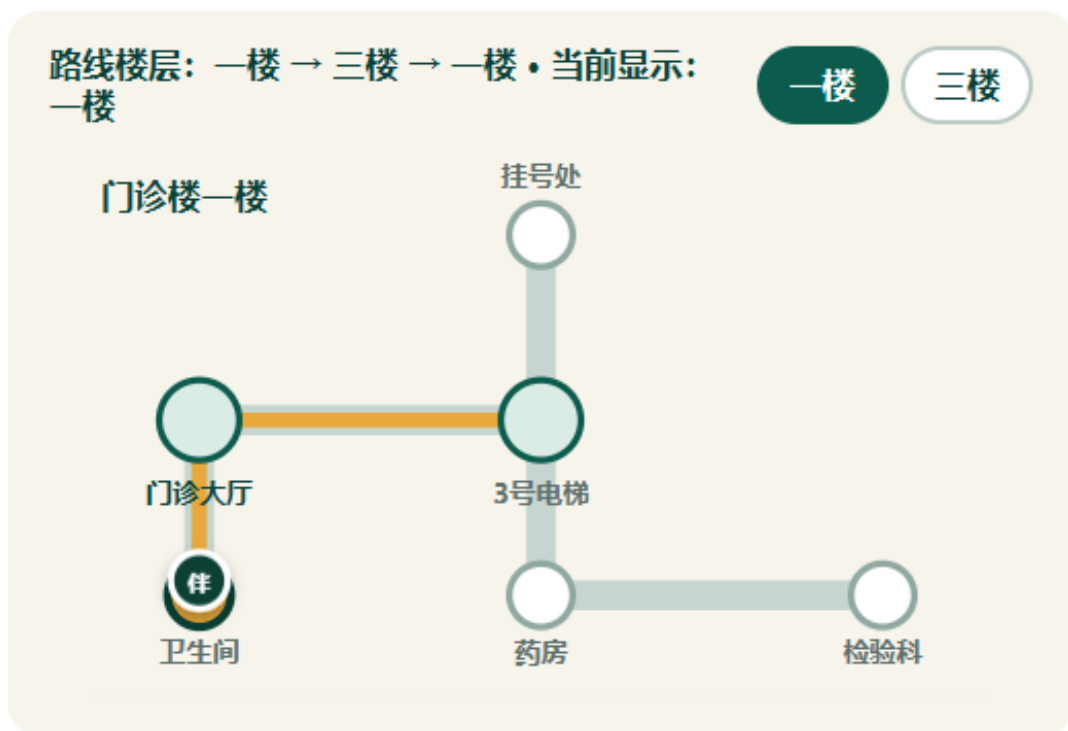


图 2 一楼路线图按真实道路节点连接门诊大厅与三号电梯口



图 3 点击开始导引后页面进入运行状态并提供停止与复位控制

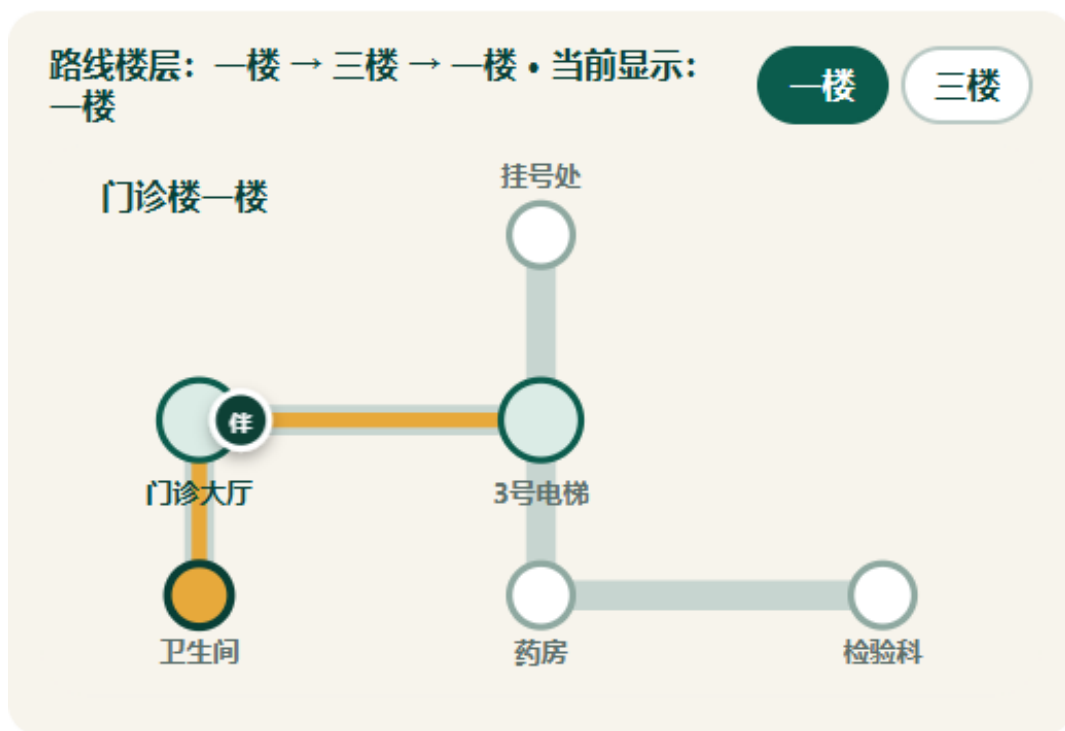


图 4 导引过程中机器人图标沿一楼路线节点移动



图 5 到达电梯节点后显示由一楼前往三楼的乘梯过渡



图 6 完成楼层过渡后自动切换至三楼心内科路线图

以上图片来自 2026 年 9 月 10 日当前代码版本的实际运行界面，不是概念效果图。它们能够证明软件端已经实现多目的地解析、分楼层路线、开始导引、图标移动和电梯过渡；但不能据此推定实体车已经完成巡线、避障或连续运行验收，实物能力仍需按第九章所列指标验证。

现阶段成果已经形成可运行、可测试和可演示的软件闭环。网页端能够接收多目的地需求、返回地点和电梯过渡信息、按楼层显示路线并驱动模拟机器人状态；代码端保留自动测试和版本记录。实物成果仍以到货后的型号核验与联调结果为准，两类成果在材料中分别表述。

2.3 组织架构

成员	主责岗位	近期交付	复核责任
王钰晋	项目负责人、产品与商务	范围冻结、计划书、用户访谈、机构沟通、答辩	复核测试证据和价格口径
翟倩妮	软件与系统联调	前后端、路线数据、接口、自动测试和发布包	复核演示材料中的技术表述
王子阳	硬件、固件与安全	接线、巡线、避障、急停、日志和实车视频	复核现场安全和硬件参数

三人均参与最终彩排。硬件负责人不得在带电与运动测试中同时担任唯一安全观察者；软件负责人冻结版本后只修复影响主流程或安全的问题；项目负责人确保计划书中的每项已完成结论均能回到代码、日志、照片或视频证据。

三人团队采用轻量级责任矩阵管理：每项任务只能有一名主责人，但关键结果必须有明确复核人。软件、硬件和商业材料分别建立版本号、验收记录和问题清单；比赛前冻结主流程后，只处理安全缺陷、阻断性错误和证据不一致问题。

2.4 项目宗旨

项目坚持技术辅助而不替代人工、提供流程信息而不进行医疗诊断、先验证固定路线再讨论复杂自主导航。银伴希望让老年人无需掌握新的复杂系统，也能通过说话、按钮或文字获得清楚的下一步指引。

银伴不以减少所有人工岗位为目标，而是承担高频、重复且规则明确的信息与固定路线任务，把现场人员保留给复杂咨询、突发情况和需要情绪安抚的服务。该定位既符合适老服务需要人工兜底的现实，也降低原型阶段过度自动化带来的安全风险。

第三章 市场分析

本章采用从宏观背景到具体任务、再到采购约束的分析路径。宏观数据说明适老服务需求具有持续性，用户旅程分析说明问题发生在哪里，竞品比较和验证包设计则回答银伴为什么值得被机构试用。

3.1 行业背景概述

国家统计局发布的 2025 年国民经济和社会发展统计公报显示，2025 年末我国 60 岁及以上人口为 32338 万人，占总人口 23.0%；65 岁及以上人口为 22365 万人，占 15.9%；全年医疗卫生机构总诊疗人次为 105.8 亿。[1] 这些数据说明医院适老服务面对长期且高频的使用场景，但不能直接等同为机器人市场规模。

数字化发展速度快于部分老年用户学习和适应的速度。医院不断引入线上预约、自助报到、电子凭证和移动支付，流程效率提高的同时，也可能把操作负担转移给不熟悉智能设备的人。银伴不是要求用户再学习一个复杂应用，而是把流程、地点和路线转换为直观的语音、文字和行动提示。

行业机会来自数字化服务效率与部分老年用户适应能力之间的落差，而不是简单来自人口数量增长。医院的线上线下一体化程度越高，越需要提供语音、大字、人工协助和连续路线说明等替代入口，使效率提升不会转化为新的使用障碍。

3.2 目标客户

对象	核心任务	采购或使用关注点
----	------	----------

对象	核心任务	采购或使用关注点
老年就医者	问地点、问流程、跟随导引、停止或求助	大字、少步骤、慢语速、安全和人工兜底
陪同家属	安排多个地点并确认先后顺序	路线一致、临时调整和清晰提示
导诊与志愿者	处理高频重复问询	知识库可维护、异常可接管
医院门诊部	改善服务体验并减轻重复指路	安全、运维、地图责任和合规
社区与体检中心	在人员有限场景提供固定流程辅助	成本、易用性和本地维护

用户、受益者和采购者并不完全相同。老年就医者关注是否容易理解和安全，家属关注多任务安排是否清楚，导诊人员关注能否减少重复解释，医院管理者则关注责任边界、维护成本和数据合规。产品验证需要同时覆盖这四类评价，而不能只采集终端用户好评。

3.3 目标客户面临的问题

目标客户的问题可以归纳为信息分散、方案割裂、试用决策成本高和持续维护责任不清。银伴的产品设计与商业模式分别对应这四类问题：把连续任务组合成路线、统一多种交互入口、提供低门槛验证包，并通过地图版本与责任人制度控制运维。

3.3.1 现实问题

用户在到院、挂号、报到、候诊、检查、缴费和取药之间频繁切换，入口、楼栋、楼层、凭证和顺序信息分散。焦虑、视听能力下降或首次到院会进一步增加操作负担。单次回答科室位置不足以解决连续任务，路线必须表达进入电梯、上下楼和返回大厅等过渡。

问题的关键不是用户完全不知道某个地点，而是无法把多个地点、楼层和流程节点组织成可执行顺序。尤其在从一楼大厅前往三楼科室后再返回一楼的任务中，如果系统省略电梯入口、目标楼层出口和返程步骤，单点位答案正确也可能导致整体路线失败。

3.3.2 现有方案问题

人工导诊自然但在高峰期服务能力有限；静态标识成本低但不能根据目的地组合路线；自助机信息集中却需要用户理解菜单；手机地图依赖个人设备和室内定位；通用自主导航机器人功能较强，但设备、部署、地图维护和安全成本更高。银伴先以固定路线验证需求，不把昂贵能力作为参赛前提。

现有方案各有适用边界，银伴并不以替代所有方案为目标。项目优势在于把自然语言问询、固定场景路线、适老界面和低成本实体导引结合起来，并在超出能力时主动转人工或屏幕提示，从而填补静态标识与高成本自主机器人之间的中间层。

3.3.3 推广成本问题

医疗机构引入新设备需要经过门诊、信息、设备、安全和后勤等多方评估，直接销售周期长。项目用 2980 元、30 天、单点位的验证包降低首次决策成本，并以明确验收表替代抽象功能介绍。首轮获客依靠校企对接、指导教师资源和机构定向访谈，不以大规模广告作为主要渠道。

推广成本主要发生在建立信任和跨部门协调，而不仅是宣传费用。首轮沟通材料需要同时提供功能清单、边界清单、验收指标、故障降级方式和预计维护投入，使门诊、信息、设备与安全相关人员能够基于同一范围评估项目。

3.3.4 管理效率问题

地图变化、科室调整、设备充电、故障处理和日志留存都会产生持续运维成本。每个试点地图必须标明来源、采集日期、适用楼层、审核人和更新责任人；道路或科室变化后先停用旧版本，再复核路线。只有当机构能够承担这一维护机制时，设备才适合继续部署。

管理效率应以单位时间内解决的有效任务和后续维护投入共同衡量。若设备减少了重复问询，却增加大量地图修改、充电或故障处理工作，整体效率未必提高。因此试点必须同步记录任务完成、人工接管、维护时长和异常类型。

3.4 行业发展趋势

适老化服务的方向不是取消数字化，而是提供多入口、可理解和可转人工的数字服务。无障碍环境建设相关法律要求公共服务场所的自助终端具备语音、大字等无障碍功能，并保留现场指导和人工办理方式。[4] 因此，银伴的中期价值将更多来自适老交互、场景配置和运维数据，而不是单一硬件外形。

未来竞争重点将从单次设备销售转向场景数据维护、交互可达性、安全责任和服务连续性。对银伴而言，持续更新的地点知识、版本化楼层地图、可复用的验收流程和清晰的人工接管机制，比盲目增加摄像头或模型规模更具阶段价值。

3.5 竞争分析

方案	自然语言	流程辅助	实体导引	成本与部署	主要局限
人工导诊	强	强	有限	持续人员成本	高峰期服务能力受限
自助机	弱	中	无	已有基础设施	菜单学习成本高
手机地图	中	弱	无	边际成本低	依赖手机与室内定位
通用自主机器人	强	中	强	设备和部署成本高	地图运维和场地要求高
银伴原型	强	强	固定路线	硬件 500 元内	当前仅适合受控场地验证

竞争比较采用自然语言能力、流程辅助、实体导引、部署成本和主要局限五个维度。银伴当前在适老问答和固定路线组合上具有差异化，但在陌生环境自主定位、动态避障和大规模部署经验方面仍弱于成熟通用机器人，后续验证应围绕这一真实边界展开。

第四章 产品与技术分析

本章从产品构成、技术优势和可行性三个层面解释银伴如何工作。技术路线优先满足可解释、可离线、可停止和可验证四项要求，并将复杂自主导航、电梯联控和医疗信息系统接入留在取得真实场景授权后的后续阶段。

4.1 产品概述

银伴由交互、服务、知识、规划、通信和执行六层组成。各层通过明确的数据与命令接口连接，使地点知识、路线规划和机器人控制可以独立测试；任一层发生异常时，系统能够定位问题并切换到较低风险的运行方式。

4.1.1 产品介绍

银伴提供医院常见地点与流程问答、按顺序规划多个目的地、分楼层地图显示、屏幕模拟导引、实体车固定路线导引、障碍停车和人工停止。核心问询由本地知识库与规则完成，断网时仍可运行。

产品的最小闭环是需求输入、意图识别、地点确认、路线生成、开始导引、状态更新和到达反馈。对跨楼层任务，系统在路线中显式加入电梯过渡，并在地图上切换楼层；对实体车未覆盖的部分，页面继续提供屏幕导引而不发送未经验证的运动命令。

4.1.2 产品模块

层级	组件	职责	降级方式
----	----	----	------

层级	组件	职责	降级方式
交互层	浏览器界面与语音接口	接收语音、文字和按钮并展示路线状态	语音失败时使用文字或按钮
服务层	FastAPI 与 Pydantic	组织问答、路线和机器人命令	本地运行，不依赖外网
知识层	医院地点与流程 JSON	提供可审核事实、别名和楼层	未知问题转澄清或人工
规划层	图节点与楼层过渡	组合多站路线并生成电梯转换步骤	实体模式到电梯口交接
通信层	USB 串口或蓝牙 SPP	发送命令并读取状态	蓝牙失败改 USB 或模拟
执行层	ESP32 状态机	巡线、避障、停车和到达反馈	本地 STOP 与超时独立生效

模块化设计使比赛原型可以先验证最关键的服务逻辑。知识库内容变化不求重写前端，路线节点变化不要求修改问答规则，通信方式变化也不影响用户输入；这种解耦降低联调风险，并为未来按医院配置地图与知识提供基础。

4.1.3 使用说明

1. 用户说出或输入一个或多个目的地，例如先去心内科再去卫生间。
2. 系统识别目的地及顺序，同时优先检查停止和紧急求助关键词。
3. 路线服务根据节点、道路与楼层连接返回完整步骤，并明确电梯上下楼过渡。
4. 用户点击开始导引；屏幕图标沿真实路线节点移动，跨楼层时切换楼层地图。
5. 实体模式仅执行已验证的同楼层路线；到达电梯入口后停车并转为屏幕续引。
6. 遇障碍、丢线、通信中断、超时或人工 STOP 时立即停车。

每一步都具有可见输入和可核验输出：用户可以查看系统识别到的原句，确认目的地顺序，阅读带楼层的路线节点，观察当前地图与机器人状态，并在任何阶段使用停止或复位按钮。该可见性有助于老年用户理解系统，也便于现场人员发现错误并接管。

4.1.4 品牌与商标状态

银伴文字、图形标志和机器人形象由项目团队形成并纳入仓库管理。目前尚未提交商标注册申请，计划在对外商业使用前完成近似检索与类别确认。计划书不使用未取得得注册商标标识，也不声称已经获得专利或软件著作权。

品牌形象以亲和、稳定和方向感为设计原则。机器人外形降低陌生设备带来的距离感，定位标记与路线环直接对应导引功能；后续若进入商业使用，应完成商标近似检索、权属文件整理和素材授权归档，避免品牌宣传早于权利确认。

4.1.5 产品标准与边界

参赛原型采用内部验收标准：核心问法全部正确、指定路线 20 次至少成功 18 次、急停与四类异常停车全部有效、完整演示不超过 120 秒、故障 30 秒内完成降级。真实销售前需另行完成产品电气安全、充电、电磁兼容、场地运行责任和数据合规评估；当前测试不能替代法定认证。

内部标准服务于比赛验收和受控试点，不等同于医疗器械或公共场所移动设备的法定认证。每个对外版本都应附带适用场地、地图版本、最高速度、停止条件、不可用功能和责任联系人，使使用者能够判断产品能做什么以及何时不应继续使用。

4.2 产品核心技术优势

银伴的技术创新属于面向场景约束的组合创新。系统没有追求在所有环境中自由导航，而是把确定性问答、分楼层图模型、人机交接、软硬件双层停车和多通道降级组合为可验证方案，以较低成本解决连续就医任务。

4.2.1 本地确定性问答

高频地点和流程优先由本地规则与可审核 JSON 知识库回答，避免云端模型产生不可预测的路线或诊疗内容。安全关键词优先级高于普通导航。

地点名称、别名、楼层和流程答案以结构化数据保存，返回内容可以追溯到具体配置项。未知问题不通过自由生成补全，而是提示澄清或转人工；这使回答稳定性、修改责任和离线运行能力同时得到保障，尤其适合不能容忍路线幻觉的公共服务场景。

4.2.2 多站点与分楼层路线

路线规划依据显式节点和边组合路径，保持用户表达的目的地顺序。跨楼层路线包含电梯入口、乘梯方向、目标楼层出口和返程步骤，地图按楼层切换，不再用跨楼层直线连接造成误导。

路线层使用带楼层属性的节点和边描述道路，电梯转换被建模为独立过渡而不是一条跨层直线。规划结果保留用户说出的目的地先后顺序，并允许同一路线经历一楼、三楼再返回一楼。该设计直接解决了传统单点回答无法表达连续任务的问题。

4.2.3 软硬件闭环与安全状态机

网页通过统一协议启动、停止、继续和复位机器人；ESP32 独立判断障碍、丢线、通信中断和超时，在上位机失联时仍能停车。状态回传使页面与实体行为保持一致。

上位网页负责呈现任务、发送高层命令和显示状态，ESP32 负责电机、传感器和本地停止。两层都能触发停车，且 STOP 不依赖后续对话或网络返回；实体车只接受白名单路线编号，避免网页生成的任意路线直接转化为未经验证的运动。

4.2.4 多通道降级与证据管理

语音、文字和按钮可以完成同一任务；蓝牙、USB 和模拟机器人形成三级执行路径。测试日志、截图、视频、接线照片和 Git 提交用于证明每项结论，预测值不写成实测结果。

多通道设计的目的不是增加功能数量，而是保证同一任务在部分能力失效时仍可完成。语音失败可改文字或按钮，蓝牙不稳可改 USB，实体车未达标可改屏幕模拟。每次切换都需要保留原因、耗时和结果，形成可用于改进与答辩的证据链。

4.3 产品可行性分析

可行性结论分为市场、生产和合规三条独立证据链。市场可行性回答用户是否需要、机构是否愿意试用；生产可行性回答样机能否稳定复现；合规可行性回答现阶段功能是否处于可控边界。三项同时成立后，项目才适合进入受控试点。

4.3.1 市场可行性

需求成立与否将由 5 至 8 名老年用户或家属访谈、1 至 2 名服务人员访谈以及至少 3 名机构决策人员沟通验证。首轮判断指标是任务完成率、求助次数、跟随接受条件和机构是否愿意进入 30 天受控试用，而不是礼貌性好评。

访谈将采用任务复盘而不是直接询问是否喜欢机器人，以减少礼貌性偏差。验证重点包括用户是否能独立完成输入、是否理解路线、何时要求人工、愿意保持多远距离，以及机构愿意为哪些可量化结果付费。

4.3.2 生产可行性

比赛样机使用通用 ESP32、两轮底盘、巡线模块、超声波传感器和低压供电，预算上限 500 元，器件可替换且维修门槛低。产品化版本直接硬件、装配、地图部署、差旅和保修准备金合计目标不超过 8000 元。

生产验证按照单模块、整车、路线和连续运行四级进行。只有电源、电机、巡线、测距和急停分别通过后才进入整车联调；参数标定一次只改变一个变量，并记录环境、速度、阈值和失败原因，以提高样机结果的可复现性。

4.3.3 法律与合规可行性

系统只提供地点与流程信息，不诊断、不处方、不采集身份、医保、病历、人脸或真实预约数据。真实地图须使用公开资料并记录来源，或取得书面授权；电梯联动、医院信息系统接口和真实患者数据接入不属于首轮产品承诺。

合规策略采用最小数据和最小承诺原则。比赛版本不要求用户登录，不保存真实身份与病历，不连接医院业务系统；涉及真实场地、患者或内部地图时，必须先取得机构许可，并按用途限定、访问权限和保存期限管理资料。

第五章 商业模式

本章将产品价值转换为可执行的机构采购路径。商业模式的核心不是立即销售大量设备，而是先用标准化验证包降低决策风险，再以明确的设备、部署和维护边界形成可核算、可验收和可续费的服务。

5.1 商业模式概述

银伴采用机构采购或租用、老年用户免费使用的 B2B2C 模式。团队先交付单楼层、固定路线、非诊疗、非联网的 30 天验证包；机构确认安全和使用价值后，再采购标准设备、场景部署和年度软件服务。

收费项目	执行价格	包含内容	收费与验收规则
30 天验证包	2980 元/点位	1 台设备、1 个楼层、10 个以内地点、1 条实体路线、培训和验证报告	部署完成收费；90 天内采购可抵扣 1500 元
标准设备	12800 元/台	受控区域移动底盘、交互终端、充电装置、1 年基础保修	签约 50%、部署 40%、30 天验收 10%
场景部署	3000 元/点位	首层地图、10 个地点、1 条实体路线、知识库初始化和培训	新增楼层 1500 元；新增实体路线 800 元
年度软件服务	1200 元/台/年	版本更新、知识库维护、日志导出与远程支持	首年包含；第二年起按年续费

B2B2C 模式对应银伴的实际价值链：机构承担采购、场地和维护责任，老年用户免费使用，团队提供设备、配置与支持。验证包不承诺替代导诊人员，而是围绕指定地点和路线测量任务完成、人工接管和维护投入，为后续采购提供依据。

5.2 商业模式画布

模块	银伴的具体设定
客户细分	医院门诊部、社区卫生服务中心、体检中心；使用者为老年患者和家属
价值主张	低成本、可离线、适老、多站点、分楼层屏幕导航与固定路线实体导引
渠道	校企对接、指导教师资源、医院志愿服务与门诊部门定向沟通
客户关系	30 天受控验证、培训、验收报告、年度维护
收入来源	验证包、设备采购、场景部署、年度软件服务
核心资源	适老交互组件、医院知识与地图配置、机器人协议、安全测试证据
关键活动	需求访谈、地图配置、软硬件联调、现场验收和版本维护
关键伙伴	学校、指导教师、医院或社区服务机构、硬件供应商
成本结构	硬件与装配、地图部署、差旅培训、软件维护、保修与安全测试

画布中的九个模块必须形成闭环。目标客户决定产品边界，价值主张决定验收指标，渠道决定获客成本，关键活动与资源决定交付成本，客户关系和年度维护则决定是否能够形成持续收入。任一环节没有真实数据，都应保留为待验证假设。

5.3 商业模式评价

模式优点是首轮验证成本可控、核心功能不依赖云服务、机构可以从单点位开始；主要限制是医疗机构决策周期长、地图与设备需要持续维护，且固定路线能覆盖的任务有限。项目只有在取得至少 1 份书面试用意向、完成受控用户验证并核算真实交付成本后，才进入产品化评估。

当前模式的主要优点是固定范围、低首试成本和不依赖云服务；主要约束是机构决策周期、地图维护责任和单条实体路线的覆盖能力。项目只有在试点证明机构节省或改善的价值高于采购与维护成本后，才具备扩大交付的经济基础。

5.4 合作伙伴类型

当前没有已签约合作伙伴。优先接触对象包括兰州地区医院门诊或志愿服务部门、社区卫生服务中心、体检中心、适老服务研究团队和可靠的 ESP32 硬件供应商。对外材料必须区分已接触、已表达兴趣、书面试用意向和正式合同四种状态。

合作伙伴按作用分为场景方、验证方、技术供应方和推广方。医院或社区机构提供受控场景与流程信息，学校和指导教师帮助验证方法，供应商保障硬件一致性，赛事与校企平台承担早期触达；不同伙伴的责任和数据权限应分别书面确认。

5.5 盈利方案

一个标准点位第一年合同额为 15800 元。目标直接成本上限为 8000 元，其中产品化硬件与装配不超过 5500 元、地图部署和差旅不超过 1500 元、首年保修准备金不超过 1000 元；目标贡献毛额 7800 元，约占合同额 49%。该比例未扣除研发、销售和管理费用。

标准验收条件为：预设地点问答 15 条全部正确；指定路线 20 次至少成功 18 次；急停、障碍、丢线、超时和断连全部触发停车；部署清单、培训记录和故障说明完成交接。未达到验收条件不得确认尾款。

盈利能力依赖标准点位的单位经济模型，而不是依赖一次性高报价。团队需要逐单记录硬件采购、装配工时、地图配置、差旅培训、返修和远程支持成本；当直接成本长期高于 8000 元或验收返工频繁时，应先调整产品范围和流程，而不是用预测销量掩盖问题。

5.6 发展计划

阶段	交付重点	进入下一阶段的条件
比赛原型	软件闭环、实车单路线、安全测试和答辩证据	实体门槛全部通过或按规则降级为软件演示
单楼层准备	公开或授权地图、运维责任、用户与工作人员访谈	场地方书面同意受控测试
30 天受控试用	匿名任务数据、人工接管、设备与地图维护记录	安全无重大问题且形成继续试用或采购意向
产品化评估	结构加固、多设备管理、认证与售后成本	存在明确采购主体且单位经济性成立

发展阶段采用门槛管理而非固定月份承诺。比赛原型通过后进入单楼层准备，取得场地书面同意后进入 30 天试用，形成安全与采购证据后再评估产品化。每一阶段都允许因证据不足而停止或回退，避免把时间表误写成必然结果。

第六章 营销策略

本章的营销重点是建立机构信任，而不是追求公众曝光。所有材料围绕可验证任务、适用边界、验收标准和降级方案展开，使潜在合作方能够快速判断银伴是否适合其场景，并减少因能力误解造成的试点风险。

6.1 主要销售策略

首轮销售不以广告曝光为目标，而以完成机构问题访谈和取得受控试用机会为目标。团队建立 8 家目标机构名单，完成至少 3 名决策或使用部门人员访谈，向至少 3 家发送统一验证包方案，并争取 1 份非约束性书面试用意向。每次沟通记录反对意见、预算范围、决策链和下一步。

任务	数量目标	完成证据	负责人
建立机构名单	8 家	单位、部门、联系日期和下一步	翟倩妮
决策人员访谈	至少 3 人	匿名纪要、采购关注点和反对意见	翟倩妮
发送验证方案	至少 3 份	统一报价、边界和 30 天清单	翟倩妮、王子阳
书面试用意向	至少 1 份	邮件、回函或非约束意向说明	翟倩妮
价格复盘	1 份	客户反馈、实际成本和调整依据	全体成员

首轮销售漏斗分为目标机构清单、需求访谈、验证方案、书面试用意向和付费验证五个阶段。团队按阶段记录转化数量、未进入下一步的原因和决策周期，以区分产品问题、预算问题、合规问题和暂时没有需求，避免只统计联系数量。

6.2 基于 4Ps 模型的营销策略

4Ps 策略服务于同一目标：用明确产品范围降低使用风险，用分层价格降低决策风险，用定向渠道降低获客成本，用证据化宣传降低信任成本。四项策略必须与产品当前成熟度一致，不把比赛演示包装成真实商业部署。

6.2.1 产品策略

对外只销售通过验收的单点位版本，标准范围固定为一个楼层、10 个以内地点和一条实体路线。跨楼层先通过屏幕提示与电梯口交接完成，不把自动乘梯作为销售功能。

标准化产品包明确一个楼层、地点数量、实体路线、问答范围、培训和验收内容。超出标准范围的新增楼层、路线或系统接口单独评估，防止定制需求侵占安全测试和维护资源；未完成的自动乘梯不进入报价或交付清单。

6.2.2 价格策略

用 2980 元验证包降低第一次尝试成本，用 12800 元设备和 3000 元部署构成标准合同。新增楼层、路线和地点按统一规则计价，避免每次重新议价导致范围失控。

价格采用成本底线与客户价值双重校验。2980 元验证包用于覆盖基础部署与测试，标准点位价格必须在直接成本和保修风险核算后确认；试点结束时根据任务完成、人工接管和维护数据复盘价格，不以竞赛阶段报价作为长期不变承诺。

6.2.3 销售渠道

优先使用校企命题对接、创新创业赛事、指导教师与校友资源、医院志愿服务部门和社区卫生服务机构的定向沟通。未取得机构许可前，不进入真实门诊环境采集数据或开展宣传演示。

渠道优先级按照信任基础、场景匹配和决策可达性排序。校企合作与指导教师资源适合取得第一批访谈和受控演示机会，社区卫生与体检场景流程相对固定，适合早期验证；在形成案例之前，大范围投放难以提高有效转化。

6.2.4 市场宣传

宣传材料采用两分钟演示视频、单页验证包说明、技术边界清单和匿名测试结果。所有画面注明模拟环境或受控试点，不使用真实患者形象，不宣称已在医院部署，也不把计划指标描述为完成数据。

宣传内容采用问题场景、运行流程、量化证据和能力边界四部分结构。演示截图、测试结果和失败样本均标注时间与版本；涉及用户的材料必须匿名并取得使用许可，避免使用真实患者形象或可能引发医疗效果误解的表达。

第七章 生产与服务

本章说明从参赛样机到受控交付所需的硬件核验、装配、配置、测试和售后责任。现阶段不建立生产线，重点是形成可以由团队重复执行的单台装配与单点交付流程，并通过记录控制质量。

7.1 产品生产经营计划

比赛阶段采用小批量手工装配与本地部署：先核验主控、电机、驱动、巡线、测距和电源，再完成单模块测试、整车联调、地图配置、20 次彩排和证据归档。产品化前不建立生产线；若形成订单，底盘与标准电子模块外购，团队负责软件镜像、线路检查、场景配置和验收。

样机阶段采用通用模块和可拆卸固定方式，便于发现型号差异后快速调整。产品化前需要冻结主控、传感器、电源、底盘和充电方案，建立合格供应商与替代件清单，并把装配工时、返修原因和测试成本纳入单台成本。

7.2 团队的生产技术能力

团队已经完成软件架构、API、分楼层路线、模拟机器人、通信协议和 ESP32 固件骨架，28 项自动测试通过。尚未完成的能力是实物型号确认、电气接线、巡线参数标定、障碍阈值和长时间运行。团队以到货后的七天计划补齐这些环节，不把代码完成等同于实车完成。

团队已经具备软件、协议和固件框架,但尚不能据此推断具备批量生产能力。

当前需要补齐的是实物识别、焊接与线束规范、参数标定、连续运行和维修记录;

若进入产品化阶段,还需引入结构、电气安全和质量管理方面的外部专业支持。

7.3 品质控制和质量改进

质量门槛	目标	记录方式	不通过处理
软件回归	28 项及新增测试全部通过	pytest 输出和提交号	禁止发布演示包
问答路线	15 条预设问法全部正确	输入输出与截图	修正知识或路线数据
完整运行	20 次至少 18 次成功	逐次彩排表	缩短路线或改用模拟
安全停车	急停、障碍、丢线、超时、断连全部有效	日志和视频	实体车退出主流程
故障降级	30 秒内切换 USB 或模拟	计时记录	提前改为软件主演示

质量控制遵循先安全、再稳定、后体验的顺序。急停、失联、障碍和丢线等问题未关闭前,不优化语音或动画效果;每次失败记录环境、版本、触发步骤、现象、恢复方式和责任人,同类问题连续出现时停止彩排并回到单模块验证。

7.4 已购设备与到货核验

模块	目标规格	预算上限	到货核验
主套件	ESP32 WROOM 两轮车、五路巡线、超声波	260 元	主控丝印、焊接、资料和电池方案
供电与安全	保护电池、匹配充电器、电源开关、急停	80 元	极性、电压、保护与开关
传感器与备件	3.3V 兼容巡线、测距、按键、线材	70 元	输出电平、阈值、接口和数量

模块	目标规格	预算上限	到货核验
路线与展台	胶带、KT 板、固定件、标识	60 元	对比度、转弯半径和固定强度
应急额度	临时替换接头、线材或固定件	30 元	仅用于故障替换并记录原因

到货核验的目的不是确认数量即可，而是确认实物与设计假设一致。主控丝印、接口电平、电机额定电压、电池保护、传感器输出和充电器匹配关系必须逐项拍照记录；发现资料不一致时，以实测和供应商书面资料为准修改接线与固件。

7.5 生产与交付流程

1. 按订单或验证范围冻结地点、楼层、实体路线和不包含功能。
2. 核验硬件型号、电平、电源和接线，完成单模块安全测试。
3. 导入场景知识与地图，逐条验证问答、楼层过渡和路线节点。
4. 完成 20 次运行、安全停车和故障降级测试，形成验收报告。
5. 交付设备、地图版本、培训记录、故障说明和维护责任表。
6. 试用期记录匿名任务结果；地图变化时暂停旧路线并重新审核。

交付物不仅包括设备，还包括地图版本、知识库范围、接线与参数、测试结果、培训记录、故障降级方式和维护责任。试用期间的修改必须形成版本记录，避免现场配置与代码仓库不一致，从而保证问题能够复现和追责。

第八章 财务分析

本章采用保守情景展示收入、直接成本、期间费用和资金安排。预测用于检验商业模式是否可能成立，不代表已经取得订单或承诺回报；后续每获得一项真实报价、试点或售后数据，都应更新假设并保留变动原因。

8.1 财务基本情况与核算原则

项目目前处于学生团队原型阶段，尚未设立经营公司、没有历史营业收入、贷款或股权融资。参赛样机预算上限为 500 元，订单、发票或付款记录按硬件、供电安全、传感器、展台和应急五类登记。以下三年数据是按当前报价形成的保守情景预测，不是已实现业绩。

财务记录按照权责来源和证据类型分类。已发生支出以订单、支付或发票为依据，尚未发生的产品化成本以供应商报价和明确假设估算，销售预测单独标记为经营情景。团队不得用成员无偿劳动掩盖长期交付成本，也不把赛事奖金计入主营收入。

8.2 销售预计

项目	第一年	第二年	第三年
30 天验证包数量	3 个	8 个	15 个
标准点位数量	1 个	4 个	8 个
年度服务续费	0 台	1 台	5 台
转化抵扣	1 次×1500 元	3 次×1500 元	6 次×1500 元

项目	第一年	第二年	第三年
预计营业收入	23240 元	83740 元	168100 元

收入计算采用统一口径：验证包 2980 元；标准点位 15800 元；90 天内由验证转采购时抵扣 1500 元；第二年起软件服务 1200 元每台。预测不包含医院信息系统、电梯控制和定制硬件收入。

销售预测采用验证包数量、验证转采购数量、标准点位数量和续费设备数四个驱动项。基准情景的重点是第一年完成付费验证并形成一个标准点位，而不是追求高增长；若转化率低于预期，应优先分析产品价值和采购障碍，再调整后续年度数量。

8.3 成本费用核算

指标	第一年	第二年	第三年
营业收入	23240 元	83740 元	168100 元
直接交付成本	13400 元	46700 元	92500 元
贡献毛额	9840 元	37040 元	75600 元
毛额率	42.3%	44.2%	45.0%
研发销售管理费用	10000 元	24000 元	42000 元
税前经营结果	-160 元	13040 元	33600 元

直接成本按验证包 1800 元、标准点位 8000 元、年度服务 300 元估算；研发、销售和管理费用包含样机迭代、差旅沟通、宣传材料和工具服务。销售量、转化率或直接成本任一项偏离，经营结果都会改变，必须用真实试点数据逐季重算。

直接成本与期间费用分开核算。前者随验证包、设备或服务交付发生，后者用于研发、销售和管理；地图采集、差旅培训、返修和保修准备金不得遗漏。毛额率只能说明单次交付空间，不能替代现金流、回款周期和固定费用分析。

8.4 利润及利润分配

项目未设立公司前不进行利润分配。若后续依法设立经营主体且实现累计可分配利润，前两个完整经营年度原则上不分红；现金优先用于产品安全、售后准备和下一轮试点。自第三个盈利年度起，在保留不少于六个月固定支出和全部保修准备金后，年度可分配利润拟按 70%研发与质量改进、20%营运资金、10%团队激励配置，最终以公司章程、税务和成员书面决议为准。

利润分配以依法设立主体、完成纳税并保留经营安全垫为前提。研发与质量改进资金优先用于解决稳定性、合规和售后问题，团队激励建立在已实现并可分配的利润上；任何比例都需要在真实经营数据形成后由成员书面确认。

8.5 融资方案和回报

融资服务于通过验证后的可靠性提升和受控试点，不用于填补尚未证明的市场需求。项目优先使用非股权资金，只有当付费意愿、单位成本、安全表现和复购或扩点意向同时形成证据后，才讨论股权融资与估值。

8.5.1 资本结构与规模

当前资本投入仅为不超过 500 元的参赛样机支出，未发行股权，也不存在投资人持股。计划书不编造注册资本、估值或股份比例。

学生团队阶段的投入应建立成员出资与项目资产台账，区分个人垫付、学校支持和赛事经费。若未来成立公司，应在知识产权归属、设备所有权和成员贡献确认后再设计股权结构，避免现在用缺乏依据的比例制造后续争议。

8.5.2 融资形式

在取得至少 1 个付费验证、1 份继续试用或采购意向且实车安全门槛通过前，不启动股权融资。优先申请校级创新资金、赛事奖金或企业联合验证经费，减少过早股权安排。

非股权资金与项目当前风险更匹配，因为其评价重点通常是研发里程碑和验证成果。申请材料应明确资金用途、交付节点和未达标处理；在商业模式尚未验证前引入股权，会放大估值分歧并降低团队后续调整空间。

8.5.3 资金来源与使用计划

首轮外部非股权资金目标上限为 5 万元：40%用于结构和电子可靠性，30%用于安全测试、合规咨询与必要认证准备，20%用于受控试点和差旅培训，10%作为故障与售后准备金。所有支出按凭证和里程碑审核。

资金按里程碑分批使用：先完成结构和电子可靠性，再开展安全与合规准备，最后进入受控试点。每类支出设置预算上限、凭证要求和验收结果；若前一阶段未通过，不提前投入后续推广费用，以控制试错成本。

8.5.4 投资收益与风险分析

当前没有足够的真实销售与复购数据，不能承诺投资收益率或回收期。是否引入投资以四项门槛决定：完成付费验证、标准点位直接成本不超过 8000 元、30 天试用无重大安全问题、机构明确继续采购或扩点。未满足时继续以科研和竞赛原型推进，不进入商业融资。

当前阶段只能评估单位经济模型和主要风险，不能给出可信的收益率或回收期。潜在回报依赖试点转化、直接成本、回款周期、续费率和售后投入，其中任一变量变化都会显著影响结果，因此投资讨论必须建立在真实合同和连续运营数据上。

第九章 实施计划与阶段结论

本章把到货后的技术任务转化为七天执行安排、量化验收、现场脚本、风险矩阵和明确阶段结论。计划的目标是确定比赛中哪些能力可以稳定展示，而不是在短时间内增加更多未经验证的功能。

9.1 硬件到货后的七天计划

日期	重点任务	当日完成条件
第 1 天	清点器件、核对电压与引脚、固定模块	形成实物接线表，上电无异常
第 2 天	单测电机、巡线、超声波和按键	每个模块能独立读取或控制
第 3 天	标定黑白阈值和低速巡线参数	直线和缓弯连续成功 5 次
第 4 天	实现障碍、丢线、超时和本地 STOP	五类安全测试全部停车
第 5 天	接入 USB 串口并测试蓝牙 SPP	网页命令与状态回传闭环
第 6 天	搭建医院路线并联调界面和小车	完整流程连续成功 10 次
第 7 天	冻结功能、完成 20 次彩排和备用视频	至少 18 次成功，演示少于 2 分钟

七天计划具有前置依赖关系：型号与供电未确认不能上电，单模块未通过不能整车联调，安全停车未通过不能进入连续彩排。每天结束时保存照片、参数、日志和失败记录，未完成项顺延并压缩展示范围，不通过并行冒险追赶进度。

9.2 验证指标

指标	当前状态	比赛目标	证据
----	------	------	----

指标	当前状态	比赛目标	证据
自动测试	28 项通过	保持全部通过	pytest 输出和提交号
预设问法	软件已覆盖	15 条全部正确	输入输出记录
跨楼层显示	已完成	去程和返程电梯提示正确	路线步骤和楼层截图
障碍停车	待实车	5 次全部停车	距离日志和视频
丢线、断连、超时	协议已设计	逐项触发本地停车	串口日志和视频
完整演示	软件闭环完成	20 次至少 18 次成功	彩排表
故障降级	模拟模式完成	30 秒内切换	计时记录

指标分为功能正确性、运行稳定性、安全性和故障恢复四层。自动测试证明软件回归，预设问法和跨楼层截图证明交互与路线，20 次彩排证明流程稳定，急停和异常测试证明风险可控；只有证据齐全的指标才能在答辩中表述为已完成。

9.3 现场演示与降级预案

时间	演示动作	异常时的处理
0—20 秒	说明老年人多站就医的信息负担	不扩展到诊断或陌生环境导航
20—45 秒	输入先去心内科再去卫生间	语音失败立即用按钮或文字
45—80 秒	展示一楼到三楼及返程电梯步骤	实体车只到电梯口，屏幕继续模拟
80—105 秒	实体路线中放置软障碍并恢复	状态异常立即 STOP
105—120 秒	到达并说明产品边界	小车故障切换模拟，视频标注预录

现场演示按照一个完整用户故事展开，不临时切换无关功能。主持人、操作员和安全观察员提前分工，操作员负责页面与小车，安全观察员始终能够触达急停；出现语音、通信或运动异常时按既定顺序降级，避免现场排错拖延主线。

9.4 风险矩阵

风险	可能性	影响	预防与触发条件	备用方案
实物型号不符	中	高	到货先核对主控、电平与电源	按实物改引脚，不强刷固件
弯道丢线	中	高	低速、宽弯、单变量标定	缩短实体路线
语音噪声	高	中	显示识别文本并预演麦克风	按钮和文字
通信断开	中	高	本地超时停车	USB 或模拟模式
地图过期	中	高	记录版本、审核人和更新责任	停用旧路线
能力被夸大	中	高	材料区分已完成、待验证和规划	删除无证据表述

风险处置优先级由影响而非发生概率单独决定。任何可能导致小车失控、碰撞或能力误解的风险均按高影响处理；每项风险在彩排前确认预防措施是否到位，触发后记录实际表现，并据此决定继续、降级或取消实体演示。

9.5 阶段结论

截至 2026 年 9 月 10 日，银伴软件演示版本已经完成，28 项自动测试全部通过。五类地点问询、多目的地顺序解析、道路节点组合、跨楼层电梯过渡、分楼层路线动画、模拟机器人状态以及启动停止协议均有可复核结果。因此，软件端已经达到参赛演示验收线，可以独立完成两分钟核心流程。

实体机器人尚未完成到货后的型号核验、接线、巡线标定、障碍停车和整机连续运行测试。因此，项目当前没有通过实体整机验收，不能宣称已经具备真实医院自主导引、自动乘梯或信息系统接入能力。当前产品性质确定为医院固定环境参赛原型。

比赛展示方式按统一门槛决定：指定路线 20 次至少成功 18 次；5 次障碍测试全部停车；人工 STOP、丢线、通信中断和运行超时均能触发本地停机；完整演示不超过 120 秒；故障后 30 秒内能切换模拟模式。五项全部满足时采用软件与实物闭环演示；任一未满足时，实体车退出主流程，正式演示改用软件模拟，小车只作静态展示，备用视频明确标注为预录证据。

因此，项目当前可以确认的结论是：软件网页端具备参赛演示条件，跨楼层路线逻辑已经完成并通过现有测试；实体车是否进入正式演示必须由到货后的安全和稳定性数据决定。在验收结果形成前，计划书、答辩和宣传统一使用这一口径。

附录一 最小功能清单

功能	状态	验收方法
大按钮、文字、语音输入	软件已完成	三种方式提交同一目的地
五类地点问询	软件已完成	心内科、药房、卫生间、检验科、挂号处均返回位置
多目的地顺序	软件已完成	路线顺序与用户表达一致
分楼层电梯步骤	软件已完成	一楼、三楼和返程转换明确
屏幕模拟导引	软件已完成	图标沿节点移动并自动切换楼层
单条实体巡线	待硬件联调	20 次至少 18 次成功
障碍与异常停车	待硬件联调	障碍、丢线、断连、超时和 STOP 逐项验证
人工求助	本地提醒已完成	不得宣称已通知真实医护

最小功能清单同时作为范围冻结表。状态为软件已完成的功能需要保留版本与测试证据，状态为待硬件联调的功能必须在实车验收后才能勾选；任何新增想法先进入后续清单，不改变比赛主流程。

附录二 软件目录

yinban-mvp

app

api	对话、导航与机器人接口
core	意图、路线、对话与安全规则
data	医院知识、楼层节点与路线数据
services	模拟机器人、串口与协议
web	适老界面、分楼层地图和前端逻辑

firmware

yinban_car ESP32 Arduino 固件

tests 自动测试

docs 接线、采购、演示和计划书

run.ps1 PowerShell 启动脚本

start-yinban.cmd Windows 双击启动器

目录按照接口、核心规则、数据、服务、网页、固件和测试分层。各目录职责清晰，便于定位问答、路线、通信或执行问题；发布前只打包运行所需文件，并保留依赖版本与启动说明。

附录三 品牌文件



图7 银伴横向标志



图8 银伴亲和型机器人形象

品牌使用墨绿、暖金、奶白和银灰作为主色。圆润机器人、路线环和定位标记共同表达陪伴与导引。图形目前用于参赛和项目展示，商标注册状态以 4.1.4 节为准。

附录四 资料来源

[1] 国家统计局：《中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报》，2026 年 2 月 28 日。

https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/tjgb2020/202602/t20260228_1962662.html

[2] 国务院办公厅：《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，2020 年。

<https://www.nhc.gov.cn/bgt/gwywj2/202011/b51828e5adac4dbc92fbaa8d26474802.shtml>

[3] 国家卫生健康委、国家中医药局：《改善就医感受提升患者体验主题活动方案（2023—2025 年）》，2023 年。

<https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100375/202305/bfa59db84f1041c4b50bb859a3b76f39.shtml>

[4] 全国人民代表大会常务委员会：《中华人民共和国无障碍环境建设法》，2023 年。

https://gxca.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/flfg/art/2024/art_340a68cb6a8e45ae81c121630dd37346.html

[5] 国家卫生健康委：《对十四届全国人大三次会议第 7409 号建议的答复》，2025 年 8 月。

<https://www.nhc.gov.cn/wjw/jiany/202508/c66483762ee2451fa550847bf28e0e89.shtml>

[6] 银伴项目团队：《银伴项目代码仓库》，2026 年。

<https://github.com/zhaiqianni/yinban-mvp>

附录五 答辩证据清单

检查项	答辩前完成要求	状态
软件版本	冻结可运行版本并记录 Git 标签和提交号	☐
自动测试	保存完整测试输出，核心测试全部通过	☐
跨楼层路线	保留电梯去程、返程和地图切换截图	☐
硬件核验	保存实物型号、电压、引脚和接线照片	☐
安全测试	急停、障碍、丢线、超时和断连逐项留档	☐
完整彩排	20 次至少 18 次成功并记录失败原因	☐
备用方案	USB、模拟模式和备用视频 30 秒内可切换	☐
用户证据	匿名访谈保留原始记录和反对意见	☐
来源审查	数字、政策、图片和代码均有来源	☐
边界表述	不宣称诊断、真实部署、自动乘梯或未验证能力	☐

证据按照版本、功能、安全、用户和来源五类归档，并确保每项材料能够对应计划书中的具体结论。截图和视频保留原始文件，测试输出保留完整日志，任何剪辑或摘要不得删除失败信息或改变结论。

附录六 用户访谈提纲

序号	访谈问题	记录重点
1	请回忆最近一次到医院办事的完整过程。	场景、时间顺序、是否有人陪同
2	其中最困难或最容易走错的是哪一步？	地点、流程、理解与操作障碍
3	遇到困难时，通常向谁求助或用什么办法？	人工、家属、手机、标识或放弃
4	一次要去多个地点时，怎样记住顺序？	纸条、截图、口头提醒和改路线
5	语音、大按钮和文字更倾向哪一种？	噪声、视力、识字和隐私
6	什么情况会让您愿意或拒绝跟随机器人？	速度、距离、外观、人员和安全
7	机器人停止、迷路或无法回答时应怎样处理？	人工接管、求助入口和等待

访谈开始前说明用途、匿名方式和自愿退出权，不记录姓名、身份证、病历、诊断或联系方式。拒绝意见和失败样本与支持意见同样保留。

访谈采用开放回忆、关键困难、现有应对和产品反馈的顺序，先理解真实任务，再展示方案。记录中同时保留支持、犹豫和拒绝意见，并区分受访者自己提出的问题与访谈者提示后的回答。

附录七 两分钟演示操作清单

时间	演示动作	检查与异常分支
演示前	启动服务、连接小车、清空旧任务	检查电量、路线、音量、STOP 和 USB
0—20 秒	说明数字化变化与老年就医信息负担	不扩展到诊断和陌生环境导航
20—45 秒	说出先去心内科再去卫生间	语音失败改用按钮或文字
45—80 秒	展示电梯上下楼和分层地图	实体车到电梯口停止，屏幕续引
80—105 秒	展示障碍停车和恢复	状态异常立即 STOP
105—120 秒	到达并说明阶段边界	故障改用模拟，视频注明预录
结束后	停止电机、保存日志、记录失败原因	不在现场临时增加功能

操作清单用于统一每次彩排条件。每次演示记录设备、软件版本、路线、耗时、是否人工干预和失败原因；出现异常时仍按同一脚本完成降级，以验证备用方案是否真正能在 30 秒内接管。